

LAPORAN PRAKTIKUM PEMOGRAMAN BERBASIS OBJEK

Pekan 2

DI SUSUN OLEH :

DIGO YUANDRA

2511533017

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM

ASISTEN LABORATORIUM : Dawi Syauqi



**DEPARTEMEN INFOTMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan izin-Nya sehingga laporan praktikum “Modul 2” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nurfiah S.ST., M.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pendampingan selama pelaksanaan praktikum.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi kegiatan praktikum Pekan 2 yang bertujuan untuk memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek, khususnya mengenai pembuatan class, object, constructor, atribut, dan method, serta penerapan interaksi antara program dengan pengguna melalui Command Line Interface (CLI). yang memiliki beberapa fitur utama seperti pembuatan rekening baru, setor tunai, tarik tunai, pengecekan informasi rekening, pergantian akun, serta pencetakan mutasi atau riwayat transaksi.

Melalui kegiatan praktikum ini, penulis diharapkan mampu memahami hubungan antara object, class, constructor, atribut, dan method serta mengimplementasikan konsep tersebut dalam sebuah program sederhana. Dengan demikian, praktikum ini dapat menjadi dasar dalam memahami dan mengembangkan aplikasi berbasis Object-Oriented Programming (OOP) pada pembelajaran selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memahami dasar-dasar pemrograman berorientasi objek.

Padang, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat.....	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
2.1 Implementasi Class Rekening.....	4
2.2 Implementasi Class Main.....	6
BAB III TUGAS.....	9
3.1 Implementasi Fitur Ganti Akun.....	9
3.2 Implementasi Fitur Cetak Mutasi.....	9
BAB IV KESIMPULAN.....	11
4.1 Kesimpulan.....	11
4.2 Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, sistem komputer banyak digunakan untuk membantu pengelolaan data agar lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Salah satu penerapannya dapat ditemukan pada sistem perbankan yang membutuhkan pengolahan data transaksi secara sistematis. Setiap aktivitas keuangan seperti penyetoran uang, penarikan uang, maupun perubahan saldo harus dapat dicatat dengan baik agar pengguna dapat mengetahui riwayat aktivitas pada rekening yang dimiliki.

Pada pemrograman berorientasi objek (PBO), sebuah sistem dapat dirancang dengan membagi program menjadi beberapa objek yang saling berinteraksi. Konsep utama dalam PBO seperti class, object, atribut, dan method dapat digunakan untuk membuat sistem yang lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Dalam pembuatan sistem perbankan mini berbasis Java, objek rekening dapat digunakan untuk menyimpan informasi pengguna, saldo, serta data transaksi yang terjadi selama proses penggunaan aplikasi.

Salah satu fitur penting dalam sistem perbankan adalah fitur cetak mutasi atau riwayat transaksi. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan catatan aktivitas rekening, seperti jenis transaksi, jumlah uang yang masuk atau keluar, serta informasi transaksi lainnya. Dengan adanya fitur cetak mutasi, pengguna dapat melakukan pengecekan kembali terhadap transaksi yang telah dilakukan sehingga dapat meningkatkan transparansi dan memudahkan proses pemantauan keuangan.

Implementasi fitur cetak mutasi dalam pemrograman Java dapat dilakukan dengan memanfaatkan struktur data seperti ArrayList untuk menyimpan kumpulan data transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna akan disimpan sebagai objek yang kemudian dapat dipanggil kembali ketika pengguna memilih menu cetak mutasi. Penerapan konsep ini menunjukkan bagaimana objek dan struktur data dapat digunakan secara bersamaan untuk mengelola informasi secara efektif.

Melalui pembuatan fitur cetak mutasi pada sistem perbankan mini ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami penerapan konsep pemrograman berorientasi objek dalam membangun sebuah aplikasi sederhana. Selain memahami penggunaan class, object, constructor, dan method, mahasiswa juga dapat mempelajari bagaimana proses penyimpanan serta pengelolaan data transaksi dilakukan dalam sebuah sistem berbasis Java.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

- Memahami konsep class sebagai rancangan dasar dalam pemrograman berorientasi objek.
- Memahami konsep object sebagai hasil implementasi atau instansiasi dari sebuah class.
- Menerapkan penggunaan constructor untuk melakukan inisialisasi nilai awal pada object.
- Mengimplementasikan konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek menggunakan bahasa pemrograman Java.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah:

- Meningkatkan pemahaman mengenai penerapan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dalam pembuatan sistem berbasis Java, khususnya penggunaan class, object, constructor, atribut, dan method.
- Melatih kemampuan dalam merancang serta mengembangkan sistem sederhana berbasis objek melalui pembuatan aplikasi Sistem Perbankan Mini dengan berbagai fitur pengelolaan rekening.
- Memahami proses penyimpanan dan pengelolaan data transaksi menggunakan struktur data ArrayList, sehingga setiap aktivitas seperti setor tunai dan tarik tunai dapat dicatat serta ditampilkan kembali.
- Mengetahui cara kerja fitur cetak mutasi (riwayat transaksi) dalam menampilkan informasi transaksi rekening secara terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna.
- Meningkatkan kemampuan dalam membuat program yang mampu mengelola data secara efektif serta menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi yang lebih kompleks menggunakan bahasa pemrograman Java.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Class Rekening

```
package Pekan2;

import java.util.ArrayList;

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;

        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
        System.out.println("Rekening atas nama" + namaPemilik + " berhasil
dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    public String getNomorRekening() {
        return nomorRekening;
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if ( nominal > 0) {
            saldo += nominal;
            String idTrx = "TRX-S" + System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);
            System.out.println("Saldo tunai Rp" + nominal + " berhasil,
Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal : nominal setor harus lebih dari
0");
        }
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Gagal : nominal tarik harus minimal
10000");
        } else if (saldo - nominal < 10000) {
            System.out.println("Gagal: Saldo tidak mencukupi (saldo
minimal tersisa Rp10.000).");
        } else {
            saldo -= nominal;
            String idTrx = "TRX-T" + System.currentTimeMillis();
        }
    }
}
```

```

        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);
        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil,
Saldo saat ini: Rp" + saldo);
    }
}

public void cekInformasi() {
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");
    System.out.println("No. Rekening :" + nomorRekening);
    System.out.println("Nama Pemilik :" + namaPemilik);
    System.out.println("Saldo Terakhir: Rp" + saldo);
    System.out.println("-----");
}

public void cetakMutasi() {
    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
    } else {
        for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {
            transaksi.cetakDetail();
        }
    }
}
}

```

Penjelasan :

Pada pengembangan program pekan 2, class Rekening mengalami peningkatan fungsi dengan penambahan fitur pencatatan dan pencetakan riwayat transaksi (cetak mutasi). Jika pada program sebelumnya class Rekening hanya berfungsi untuk menyimpan informasi rekening serta melakukan perubahan saldo, maka pada pengembangan ini class Rekening telah mampu mengelola data transaksi secara terstruktur dengan menerapkan konsep Object Oriented Programming (OOP).

Pada class Rekening terdapat tiga atribut utama, yaitu nomorRekening, namaPemilik, dan saldo yang digunakan untuk menyimpan identitas rekening serta jumlah saldo pengguna. Selain itu, terdapat penambahan atribut baru yaitu:

```
ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
```

Atribut tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan seluruh data transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Penggunaan ArrayList memungkinkan program menyimpan jumlah transaksi secara dinamis dalam bentuk kumpulan objek Transaksi, sehingga setiap aktivitas rekening dapat dipanggil kembali ketika pengguna membutuhkan informasi riwayat transaksi.

Pada constructor Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) dilakukan proses inisialisasi data awal rekening. Selain memberikan nilai pada nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal, constructor pada pekan 2 mengalami pengembangan dengan penambahan:

```
this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat tempat penyimpanan transaksi ketika objek rekening dibuat, sehingga setiap rekening memiliki daftar riwayat transaksi secara terpisah.

Perubahan juga diterapkan pada method setorTunai() dan tarikTunai(). Pada versi sebelumnya, kedua method tersebut hanya berfungsi untuk mengubah nilai saldo. Sedangkan pada pekan 2, setiap transaksi yang berhasil dilakukan akan dibuat menjadi objek Transaksi dan disimpan ke dalam ArrayList riwayatTransaksi.

Pada proses setor tunai, program membuat ID transaksi dengan format:

```
TRX-S + System.currentTimeMillis()
```

kemudian membuat objek transaksi dengan tipe Kredit dan menyimpannya menggunakan:

```
riwayatTransaksi.add(trxBaru);
```

Hal yang sama diterapkan pada proses tarik tunai, namun jenis transaksi yang disimpan adalah Debit. Dengan adanya perubahan ini, sistem tidak hanya melakukan perubahan saldo, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan setiap aktivitas keuangan yang terjadi.

Fitur utama yang ditambahkan pada class Rekening pekan 2 adalah method cetakMutasi(). Method ini berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar transaksi yang tersimpan pada rekening. Program terlebih dahulu melakukan pengecekan menggunakan:

```
riwayatTransaksi.isEmpty()
```

untuk memastikan apakah rekening sudah memiliki transaksi atau belum. Jika terdapat data transaksi, program akan melakukan perulangan terhadap seluruh objek transaksi menggunakan:

for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi)

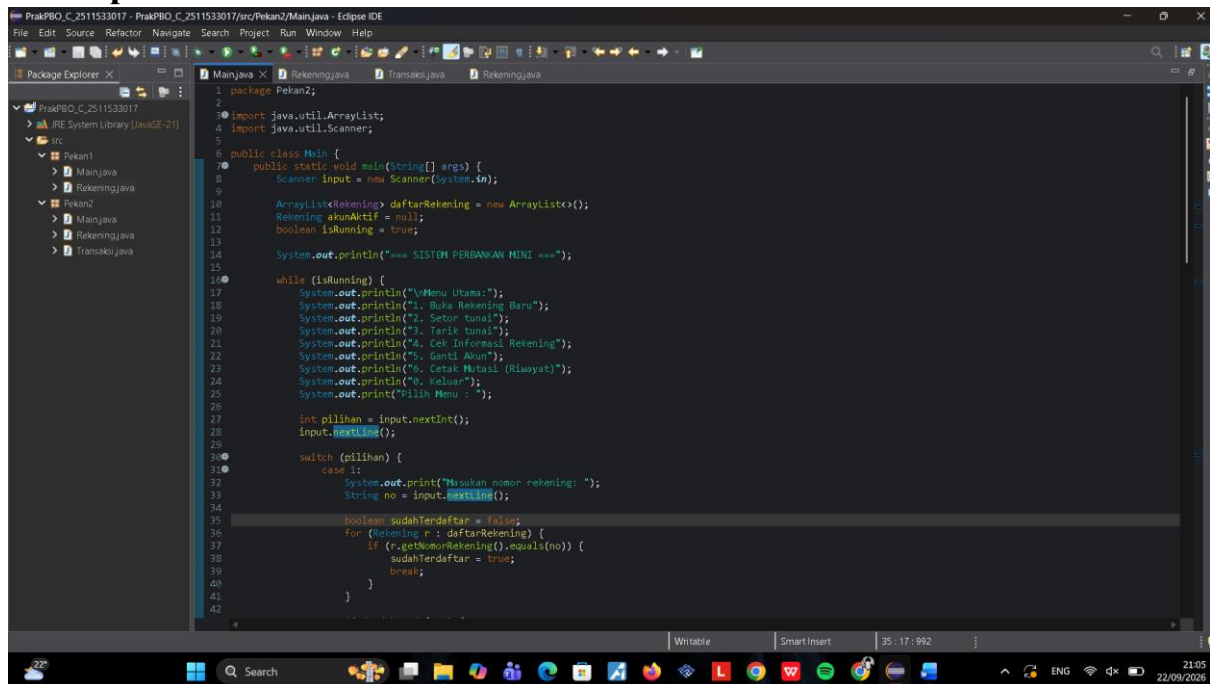
Kemudian setiap transaksi akan ditampilkan melalui method:

transaksi.cetakDetail();

yang berfungsi menampilkan detail transaksi seperti ID transaksi, jenis transaksi, dan nominal transaksi.

Dengan penambahan fitur cetak mutasi, class Rekening pada pekan 2 mengalami pengembangan dari sistem pengelolaan saldo sederhana menjadi sistem yang mampu melakukan penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian histori transaksi. Implementasi ArrayList dan objek Transaksi menunjukkan penerapan konsep OOP dalam pengelolaan data yang lebih terstruktur serta meningkatkan fungsionalitas sistem perbankan mini yang dibuat menggunakan Java.

2.2 Implementasi Class Main



```
1 package Pekan2;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Main {
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner input = new Scanner(System.in);
9
10        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
11        Rekening akunAktif = null;
12        boolean isRunning = true;
13
14        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
15
16        while (isRunning) {
17            System.out.println("\nMenu Utama:");
18            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
19            System.out.println("2. Setor tunai");
20            System.out.println("3. Tarik tunai");
21            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
22            System.out.println("5. Ganti Akun");
23            System.out.println("6. Cetak Mutasi (Riwayat)");
24            System.out.println("0. Keluar");
25            System.out.print("Pilih Menu : ");
26
27            int pilihan = input.nextInt();
28            input.nextLine();
29
30            switch (pilihan) {
31                case 1:
32                    System.out.print("Masukan nomor rekening: ");
33                    String no = input.nextLine();
34
35                    boolean sudahTerdaftar = false;
36                    for (Rekening r : daftarRekening) {
37                        if (r.getNomorRekening().equals(no)) {
38                            sudahTerdaftar = true;
39                            break;
40                        }
41                    }
42
43                    if (!sudahTerdaftar) {
44                        // Logic for opening a new account
45                    }
46                // Other cases would follow here
47            }
48        }
49    }
50 }
```

```
PrakPBO_C_2511533017 - PrakPBO_C_2511533017/src/Pekan2/Main.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer X
PrakPBO_C_2511533017
  > JRE System Library [JavaSE-21]
  > src
    > Pekan1
      > Main.java
      > Rekening.java
    > Pekan2
      > Main.java
      > Rekening.java
      > Transaksi.java

Main.java X
Rekening.java
Transaksi.java
Rekening.java

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

If (sudahTerdaftar) {
    System.out.println("Error: Nomor rekening sudah terdaftar!");
} else {
    System.out.print("Masukan nama pemilik: ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukan saldo awal: ");
    double saldo = input.nextDouble();

    Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
    daftarRekening.add(rekeningBaru);
    akunAktif = rekeningBaru;
    System.out.println("Rekening berhasil dibuat dan langsung aktif!");
}
break;

case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening / belum login!");
    } else {
        System.out.print("Masukan nominal setor: ");
        double setor = input.nextDouble();
        akunAktif.setorTunai(setor);
    }
    break;

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening / belum login!");
    } else {
        System.out.print("Masukan nominal penarikan: ");
        double tarik = input.nextDouble();
        akunAktif.tarikTunai(tarik);
    }
    break;

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : anda belum membuka rekening / belum login");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
}
```

```
PrakPBO_C_2511533017 - PrakPBO_C_2511533017/src/Pekan2/Main.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Package Explorer X
PrakPBO_C_2511533017
  > JRE System Library [JavaSE-21]
  > src
    > Pekan1
      > Main.java
      > Rekening.java
    > Pekan2
      > Main.java
      > Rekening.java
      > Transaksi.java

Main.java X
Rekening.java
Transaksi.java
Rekening.java

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

} else {
    System.out.print("Masukan nomor rekening yang ingin diaktifkan: ");
    String noTujuan = input.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Rekening r : daftarRekening) {
        if (r.getNomorRekening().equals(noTujuan)) {
            akunAktif = r;
            ditemukan = true;
            System.out.println("Berhasil ganti akun!");
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println("Nomor rekening tidak ditemukan!");
    }
    break;

case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : anda belum membuka rekening / belum login");
    } else {
        akunAktif.cetakMutasi();
    }
    break;

case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid");
}

input.close();
}
}
```

Penjelasan :

Pada pengembangan program pekan 2, class Main mengalami penambahan fitur baru berupa menu Cetak Mutasi (Riwayat Transaksi). Program ini masih menggunakan konsep Object Oriented Programming (OOP) dengan memanfaatkan objek Rekening dan struktur data ArrayList untuk mengelola kumpulan data rekening yang telah dibuat oleh pengguna.

Pada program sebelumnya (pekan 1), class Main hanya memiliki fitur utama berupa membuka rekening baru, melakukan setor tunai, melakukan tarik tunai, mengecek informasi rekening, mengganti akun aktif, dan keluar dari sistem. Pada pengembangan pekan 2, sistem mengalami peningkatan dengan menambahkan kemampuan untuk melihat riwayat transaksi melalui fitur Cetak Mutasi.

Pada bagian awal program terdapat beberapa komponen utama, yaitu objek Scanner untuk menerima input dari pengguna, ArrayList<Rekening> daftarRekening yang digunakan untuk menyimpan seluruh objek rekening, serta variabel akunAktif yang digunakan untuk menyimpan rekening yang sedang digunakan oleh pengguna.

```
ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
```

```
Rekening akunAktif = null;
```

ArrayList daftarRekening berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh rekening yang telah dibuat, sedangkan akunAktif digunakan sebagai penanda rekening yang sedang melakukan transaksi. Konsep ini memungkinkan pengguna memiliki lebih dari satu rekening dan dapat berpindah akun menggunakan fitur ganti akun.

Perubahan utama pada class Main pekan 2 terdapat pada bagian Menu Utama. Pada pekan sebelumnya, menu hanya memiliki pilihan dari nomor 1 sampai 5. Sedangkan pada pekan 2 terdapat penambahan menu baru yaitu:

```
System.out.println("6. Cetak Mutasi (Riwayat)");
```

Penambahan menu nomor 6 digunakan untuk memberikan akses kepada pengguna agar dapat melihat daftar transaksi yang telah dilakukan pada rekening aktif. Fitur ini merupakan pengembangan dari class Rekening pekan 2 yang sebelumnya telah ditambahkan atribut riwayatTransaksi untuk menyimpan data transaksi.

Pada menu Setor Tunai dan Tarik Tunai, tidak terdapat perubahan besar pada struktur program. Kedua menu tersebut tetap menggunakan objek akunAktif untuk memanggil method:

```
akunAktif.setorTunai(setor);
```

dan:

```
akunAktif.tarikTunai(tarik);
```

Namun, setelah pengembangan class Rekening pekan 2, setiap transaksi yang dilakukan melalui menu tersebut tidak hanya mengubah saldo, tetapi juga secara otomatis menyimpan

data transaksi ke dalam riwayat transaksi. Data tersebut kemudian dapat ditampilkan melalui fitur cetak mutasi.

Penambahan fitur utama terdapat pada case 6 pada struktur percabangan switch:

case 6:

```
if (akunAktif == null) {
```

Pada bagian tersebut, program melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah pengguna sudah memiliki rekening aktif atau belum. Jika variabel `akunAktif` masih bernilai `null`, maka sistem akan memberikan pesan bahwa pengguna belum membuka rekening atau belum login.

Namun, apabila terdapat rekening aktif, program akan menjalankan method:

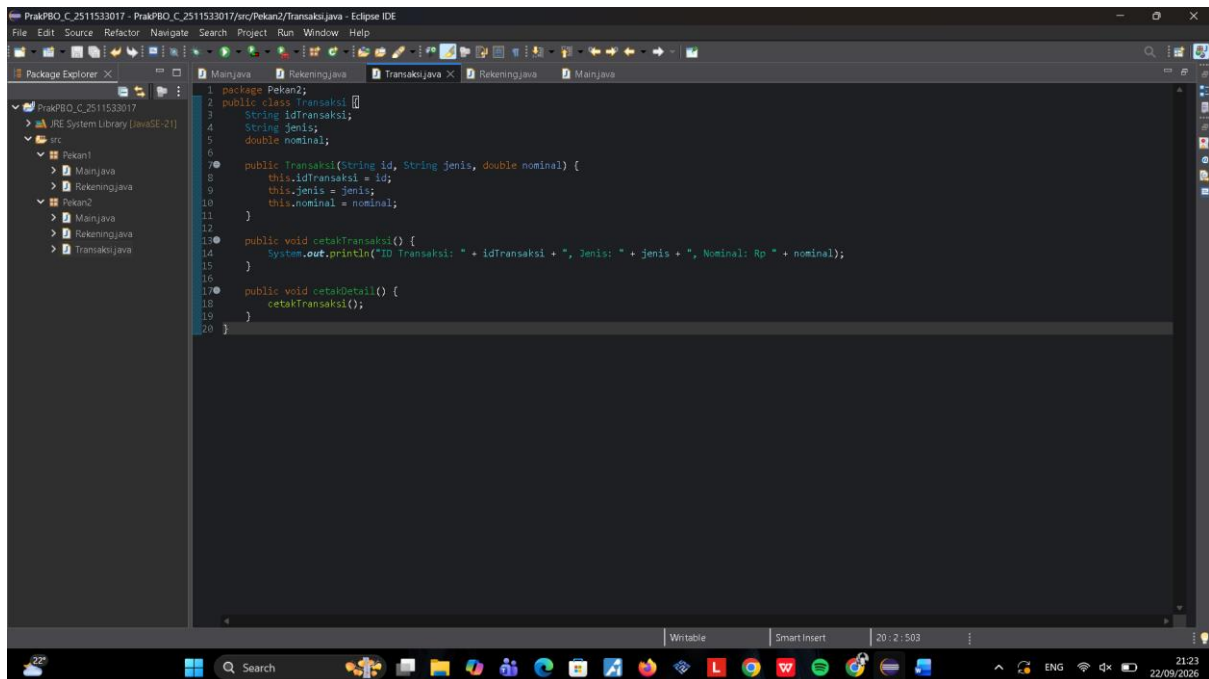
```
akunAktif.cetakMutasi();
```

Method tersebut akan mengambil data transaksi yang tersimpan pada objek rekening aktif dan menampilkan seluruh riwayat transaksi pengguna. Data transaksi yang ditampilkan berasal dari `ArrayList` `riwayatTransaksi` yang sebelumnya telah diisi ketika pengguna melakukan transaksi setor tunai maupun tarik tunai.

Dengan adanya penambahan menu Cetak Mutasi (Riwayat), class `Main` pada pekan 2 memiliki kemampuan yang lebih lengkap dibandingkan versi sebelumnya. Sistem tidak hanya dapat melakukan transaksi keuangan, tetapi juga mampu memberikan informasi histori transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna.

Pengembangan ini menunjukkan penerapan konsep enkapsulasi dan interaksi antar objek dalam pemrograman berorientasi objek, dimana class `Main` bertugas mengatur alur program dan menerima input pengguna, sedangkan class `Rekening` bertanggung jawab dalam pengelolaan data rekening serta transaksi. Dengan demikian, sistem perbankan mini yang dibuat menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan memiliki fitur yang lebih mendekati sistem perbankan sederhana.

2.3 Implementasi Class Transaksi



Penjelasan :

Pada pengembangan program pekan 2, selain melakukan pengembangan pada class Rekening dan Main, program juga menambahkan sebuah class baru yaitu class Transaksi. Class ini dibuat untuk mendukung fitur pencatatan dan pencetakan riwayat transaksi (cetak mutasi) pada sistem perbankan mini.

Sebelumnya, class Rekening hanya mampu menyimpan informasi rekening seperti nomor rekening, nama pemilik, dan saldo. Setiap transaksi setor tunai maupun tarik tunai hanya memberikan perubahan terhadap nilai saldo tanpa adanya penyimpanan data aktivitas transaksi. Oleh karena itu, dibuat class Transaksi yang berfungsi sebagai representasi objek transaksi sehingga setiap aktivitas keuangan dapat disimpan, dikelola, dan ditampilkan kembali.

Class Transaksi memiliki tiga atribut utama, yaitu:

String idTransaksi;

String jenis;

double nominal;

Atribut idTransaksi digunakan untuk menyimpan identitas unik dari setiap transaksi. ID ini dibuat ketika pengguna melakukan transaksi setor tunai atau tarik tunai sehingga setiap transaksi memiliki kode pembeda.

Atribut jenis digunakan untuk menyimpan informasi mengenai tipe transaksi yang dilakukan. Pada program ini terdapat dua jenis transaksi, yaitu:

- Kredit, digunakan untuk transaksi pemasukan seperti setor tunai.
- Debit, digunakan untuk transaksi pengeluaran seperti tarik tunai.

Sedangkan atribut nominal digunakan untuk menyimpan jumlah uang yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Pada class Transaksi terdapat sebuah constructor:

```
public Transaksi(String id, String jenis, double nominal)
```

Constructor ini berfungsi untuk melakukan proses inialisasi ketika objek transaksi dibuat. Constructor menerima tiga parameter, yaitu ID transaksi, jenis transaksi, dan nominal transaksi.

Nilai dari parameter tersebut kemudian dimasukkan ke dalam atribut objek menggunakan keyword this, seperti:

```
this.idTransaksi = id;
```

```
this.jenis = jenis;
```

```
this.nominal = nominal;
```

Penggunaan constructor ini memungkinkan setiap objek transaksi memiliki data yang berbeda sesuai dengan aktivitas transaksi yang dilakukan oleh pengguna.

Class Transaksi juga memiliki method cetakTransaksi() yang digunakan untuk menampilkan informasi transaksi ke layar.

```
public void cetakTransaksi()
```

Method ini menjalankan perintah:

```
System.out.println(
```

```
"ID Transaksi: " + idTransaksi +
```

```
", Jenis: " + jenis +
```

```
", Nominal: Rp " + nominal
```

```
);
```

Fungsi method ini adalah memberikan informasi detail mengenai transaksi yang tersimpan, meliputi kode transaksi, jenis transaksi, dan jumlah nominal transaksi.

Dengan adanya method ini, data transaksi yang sebelumnya hanya tersimpan dalam objek dapat ditampilkan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh pengguna.

Selain method cetakTransaksi(), terdapat method:

```
public void cetakDetail()
```

Method ini berfungsi sebagai penghubung untuk menampilkan detail transaksi dengan cara memanggil method cetakTransaksi().

Kode:

```
cetakTransaksi();
```

menunjukkan bahwa method cetakDetail() tidak membuat proses baru, tetapi memanfaatkan method yang sudah ada untuk menampilkan informasi transaksi.

Pemisahan method seperti ini membuat struktur program menjadi lebih rapi karena setiap method memiliki tugas tertentu.

Hubungan Class Transaksi dengan Class Rekening

Class Transaksi memiliki hubungan yang sangat erat dengan class Rekening karena objek Transaksi digunakan sebagai data pendukung dalam pengelolaan rekening.

Pada class Rekening terdapat atribut:

```
ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
```

Atribut tersebut menunjukkan bahwa satu objek Rekening dapat memiliki banyak objek Transaksi. Hubungan ini disebut sebagai aggregation, yaitu hubungan ketika sebuah objek memiliki atau menyimpan objek lain sebagai bagian dari proses kerjanya.

Alur hubungan antara kedua class adalah:

1. Pengguna melakukan transaksi melalui class Main.
2. Class Main memanggil method pada objek Rekening, seperti:

```
akunAktif.setorTunai(setor);
```

atau:

```
akunAktif.tarikTunai(tarik);
```

3. Class Rekening melakukan perubahan saldo.
4. Class Rekening membuat objek baru dari class Transaksi.

Contoh:

```
Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
```

5. Objek transaksi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam:

```
riwayatTransaksi.add(trxBaru);
```

Dengan proses tersebut, setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna akan tersimpan dalam rekening yang bersangkutan.

Hubungan Class Transaksi dengan Class Main

Class Main berfungsi sebagai pengatur alur utama program. Class ini menerima input dari pengguna dan menentukan fitur yang akan dijalankan.

Namun, class Main tidak langsung membuat atau mengelola objek Transaksi. Pengelolaan transaksi dilakukan melalui class Rekening.

Hubungan prosesnya adalah:

Main → Rekening → Transaksi

Penjelasannya:

- Class Main menerima perintah pengguna seperti setor tunai, tarik tunai, atau cetak mutasi.
- Class Rekening menjalankan proses transaksi dan mengatur saldo.
- Class Transaksi menyimpan detail transaksi yang terjadi.

Ketika pengguna memilih menu:

6. Cetak Mutasi (Riwayat)

maka class Main akan menjalankan:

```
akunAktif.cetakMutasi();
```

Kemudian class Rekening mengambil seluruh data transaksi dari:

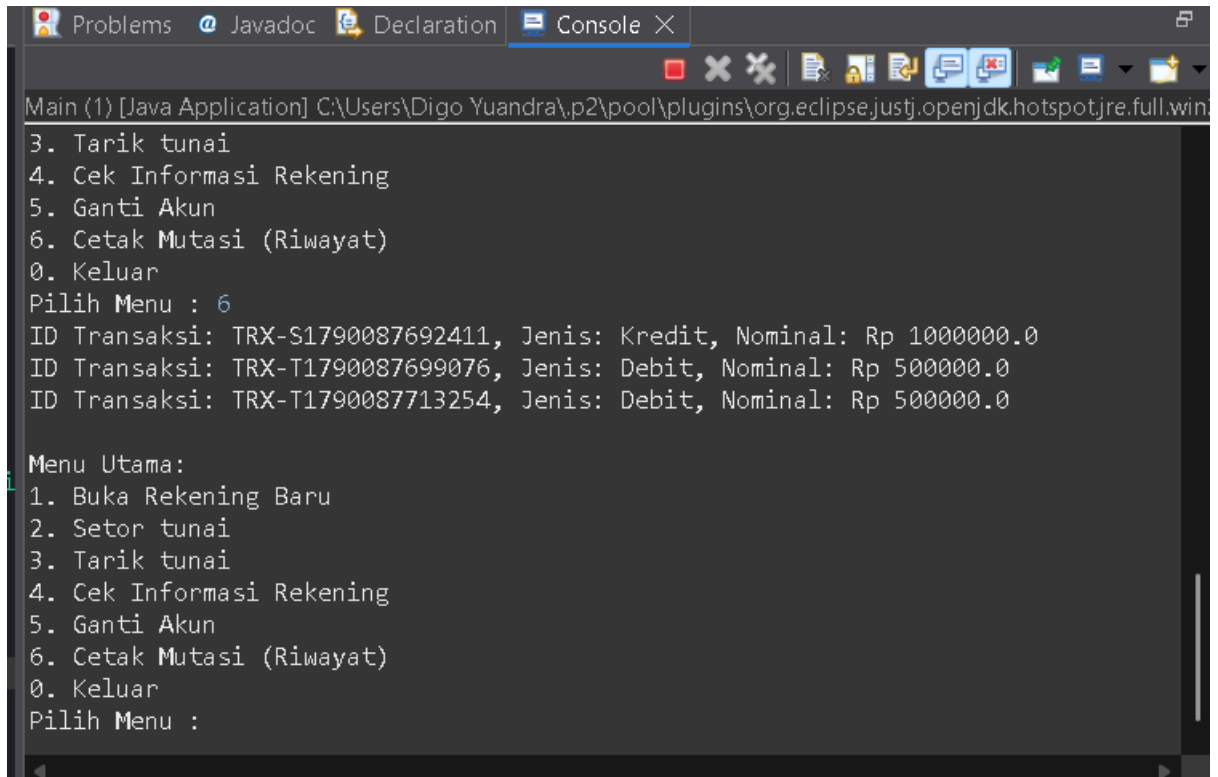
```
riwayatTransaksi
```

dan menampilkan detail transaksi menggunakan:

```
transaksi.cetakDetail();
```

Sehingga class Transaksi menjadi bagian penting dalam proses penyajian riwayat transaksi kepada pengguna.

2.4 output



```
Problems Javadoc Declaration Console X
Main (1) [Java Application] C:\Users\Digo Yuandra\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win
3. Tarik tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu : 6
ID Transaksi: TRX-S1790087692411, Jenis: Kredit, Nominal: Rp 1000000.0
ID Transaksi: TRX-T1790087699076, Jenis: Debit, Nominal: Rp 500000.0
ID Transaksi: TRX-T1790087713254, Jenis: Debit, Nominal: Rp 500000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu :
```

BAB IV

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum pekan 2, dapat disimpulkan bahwa program Sistem Perbankan Mini berbasis Java telah mengalami pengembangan dari versi sebelumnya dengan menerapkan konsep Object Oriented Programming (OOP) secara lebih kompleks. Pengembangan utama yang dilakukan adalah penambahan fitur cetak mutasi (riwayat transaksi) yang memungkinkan sistem tidak hanya melakukan pengelolaan saldo, tetapi juga mampu menyimpan dan menampilkan seluruh aktivitas transaksi yang dilakukan oleh pengguna.

Pada pengembangan class Rekening, ditambahkan atribut `ArrayList<Transaksi>` `riwayatTransaksi` yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan kumpulan data transaksi. Dengan adanya atribut tersebut, setiap transaksi setor tunai dan tarik tunai yang dilakukan pengguna dapat dicatat dalam bentuk objek Transaksi sehingga informasi transaksi dapat dikelola secara lebih terstruktur.

Selain itu, dibuat class baru yaitu Transaksi yang berfungsi untuk merepresentasikan setiap aktivitas transaksi pada rekening. Class ini menyimpan informasi penting berupa ID transaksi, jenis transaksi, dan nominal transaksi. Dengan adanya class Transaksi, program dapat menerapkan konsep hubungan antar objek, dimana class Rekening memiliki kumpulan objek Transaksi yang digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi pengguna.

Pada class Main, dilakukan penambahan menu baru yaitu Cetak Mutasi (Riwayat) yang memungkinkan pengguna melihat daftar transaksi dari rekening aktif. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengetahui informasi transaksi yang telah dilakukan, baik transaksi pemasukan (Kredit) maupun transaksi pengeluaran (Debit). Hal ini membuat sistem perbankan mini menjadi lebih lengkap karena tidak hanya melakukan proses transaksi, tetapi juga menyediakan informasi histori transaksi.

Dari keseluruhan pengembangan yang dilakukan, dapat dipahami bahwa penerapan konsep class, object, constructor, method, `ArrayList`, dan hubungan antar objek dapat digunakan untuk membangun sistem yang lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Hubungan antara Main sebagai pengatur alur program, Rekening sebagai pengelola data rekening, dan Transaksi sebagai penyimpan detail transaksi menunjukkan penerapan prinsip pemrograman berorientasi objek dalam pembuatan aplikasi sederhana berbasis Java.

Dengan adanya penambahan fitur riwayat transaksi ini, program Sistem Perbankan Mini berhasil dikembangkan dari sistem pengelolaan saldo sederhana menjadi sistem yang mampu melakukan pengelolaan rekening, pencatatan transaksi, serta penyajian laporan transaksi secara otomatis.

.

3.2 Saran

- Pengembangan pada class Rekening dapat lebih ditingkatkan dengan menambahkan pengelolaan data rekening yang lebih lengkap, seperti penggunaan modifier akses (*access modifier*) untuk menjaga keamanan atribut, penambahan validasi saldo yang lebih kompleks, serta pengelolaan riwayat transaksi yang lebih terstruktur. Dengan pengembangan tersebut, mahasiswa dapat memahami penerapan konsep enkapsulasi dan pengelolaan data objek secara lebih baik dalam pemrograman berorientasi objek.
- Pada class Transaksi, pengembangan selanjutnya dapat menambahkan atribut pendukung seperti waktu transaksi, tanggal transaksi, dan keterangan transaksi agar informasi pada fitur cetak mutasi menjadi lebih lengkap. Selain itu, penerapan method tambahan seperti pencarian transaksi, pengurutan riwayat transaksi, atau pengelompokan transaksi berdasarkan jenisnya dapat membantu mahasiswa memahami pengelolaan kumpulan objek menggunakan ArrayList secara lebih luas.
- Pada class Main, pengembangan program dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem interaksi pengguna, seperti penambahan fitur login pengguna, menu pengelolaan beberapa rekening yang lebih fleksibel, serta penyimpanan data secara permanen menggunakan file atau database. Dengan adanya pengembangan tersebut, program yang dibuat tidak hanya berjalan selama program aktif, tetapi dapat berkembang menjadi sistem perbankan sederhana yang lebih mendekati aplikasi nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Nurfiah. (2026). *Modul Praktikum PBO - Java: Praktikum 2 Class, Object, Constructor dan Method*. Diakses 17 September 2026.